ACTIVITÉ 2

Construire des molécules

45 min

Objectif : construire des modèles de molécules et écrire leur formule développée.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'eau du circuit de refroidissement, le dioxyde de carbone du poste MAG et l'acétylène du chalumeau sont faits de molécules. Comment les atomes s'assemblent-ils pour former une molécule ?

DOCUMENT 1 · LES LIAISONS

Dans une molécule, les atomes sont reliés par des **liaisons** : deux atomes voisins mettent des électrons en commun. On dessine une liaison par un trait.

Chaque sorte d'atome forme toujours le **même nombre de liaisons**. Dans une boîte de modèles moléculaires, ce nombre est le nombre de trous de la boule.



hydrogène : 1 liaison — oxygène : 2 liaisons — azote : 3 liaisons — carbone : 4 liaisons

Les boules d'une boîte de modèles moléculaires.

MATÉRIEL

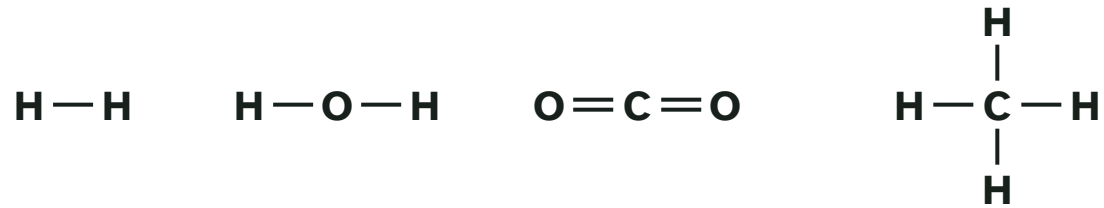
Si le laboratoire a une boîte de modèles moléculaires, construis chaque molécule avec les boules et les bâtonnets. Sinon, travaille avec les dessins des documents.

1 Combien de liaisons forme un atome d'hydrogène ? Et un atome de carbone ? APP

L'hydrogène forme 1 liaison ; le carbone forme 4 liaisons.

DOCUMENT 2 · FORMULE BRUTE ET FORMULE DÉVELOPPÉE

La **formule brute** donne les atomes et leur nombre : H_2O. La **formule développée** montre aussi toutes les liaisons, avec un trait pour chaque liaison. Deux traits côte à côte forment une **liaison double**.



dihydrogène H_2 — eau H_2O — dioxyde de carbone CO_2 — méthane CH_4

Formules développées de quatre molécules.

ACTIVITÉ 2

Construire des molécules

45 min

Objectif : construire des modèles de molécules et écrire leur formule développée.

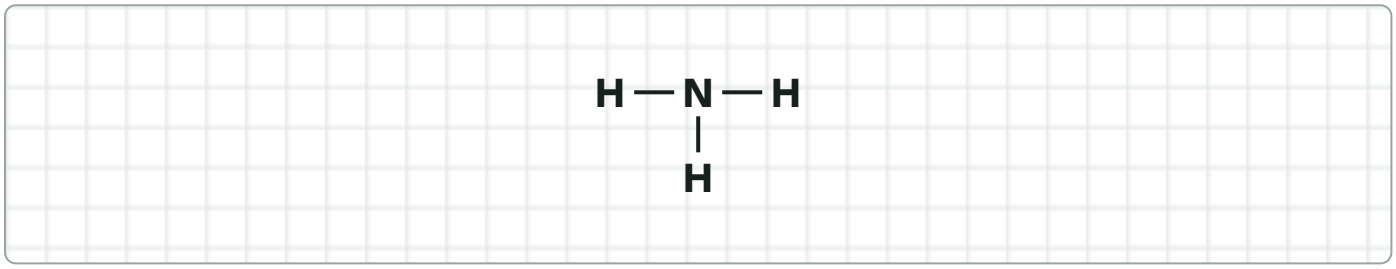
2 Construis la molécule d'eau H_2O. Combien de liaisons l'atome d'oxygène forme-t-il dans cette molécule ? Est-ce le nombre donné par le document 1 ? ANA

L'oxygène forme 2 liaisons, une avec chaque atome d'hydrogène : c'est bien le nombre du document 1.

3 Dans la molécule de dioxyde de carbone CO_2, l'atome de carbone est relié à chaque atome d'oxygène par une liaison double. Compte les liaisons du carbone. Est-ce bien 4 ? ANA

Oui : 2 liaisons avec chaque oxygène, soit 2 + 2 = 4 liaisons.

4 Construis la molécule d'ammoniac NH_3 : un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. Dessine sa formule développée dans le cadre. RÉA



5 Le chalumeau de l'atelier brûle de l'acétylène, de formule brute C_2H_2. Combien d'atomes cette molécule contient-elle ? Lesquels ? APP

4 atomes : 2 atomes de carbone et 2 atomes d'hydrogène.



Formule développée de l'acétylène.

6 Dans l'acétylène, les deux atomes de carbone sont reliés par une liaison triple. Vérifie que chaque atome de carbone forme bien 4 liaisons. ANA

Chaque carbone a 1 liaison avec un hydrogène et 3 liaisons avec l'autre carbone : 1 + 3 = 4 liaisons.

7 Retour à la situation : explique avec tes mots comment les atomes s'assemblent dans une molécule. COM

Les atomes sont reliés par des liaisons ; chaque atome forme toujours le même nombre de liaisons (1 pour H, 2 pour O, 3 pour N, 4 pour C).